2 장 자료형과 입출력

□ 개념 확인 학습

1. 정수 자료형에 해당하는 것은 어떤 것들이 있나요?

short, int, long

2. 상수와 변수의 차이에 대해 설명하세요.

한 상 일정 된 수, 값이 변경 할 수 있는 수

3. 문자 상수와 문자열 상수의 표기는 어떻게 다른가요?

'' ← 문자 하나 " " ← 문자 여 2개

4. char, unsigned char의 데이터 표현 범위에 대해 설명하세요.

$-2^n \sim 2^n - 1$ $2^8 - 1$

5. int와 unsigned int의 데이터 표현 범위에 대해 설명하세요.

$-2^{31} \sim 2^{31} - 1$

$2^{32} - 1$

6. 변수명을 선언할 때의 규칙을 설명하세요.

1. 변수 명 색 숫자 금지, 대소문자 구분
예 약어 금지

7. 예약어 또는 키워드란 무엇인가?

언어에 내장된 함수

8. printf()에서 사용되는 제어문자의 종류에는 어떤 것들이 있나요?

%d, %s, %c, %t, %.1f, %.h, //, \n, /

9. 프로그램에서 문자 입력을 위해 scanf() 또는 getchar() 함수를 여러 번 사용할 경우 버퍼에 남아있던 <enter>값이 두 번째 입력 함수에 그대로 전달될 수 있습니다. 이때 원하는 입력을 받기 위해서는 어떤 작업이 필요한가요?

while(get char) ;

동해 버퍼 제거

10. 수식에서 자동으로 형변환이 일어날 때의 규칙을 설명하세요.

큰 쪽으로 바뀐다, 대입연산, 산술연산

□ 적용 확인 학습

---

1. 다음 서술 내용이 바르면 O, 그렇지 않으면 X를 표시 하세요.

A. 식별자는 영문자(대소문자 알파벳), 숫자(0에서 9), 빼기기호(-)로 구성된다. (X)

→ 언더(_)

B. 자료유형에 따라 변수의 저장 공간의 크기와 저장되는 자료 값의 종류가 결정된다. (O)

C. 부동소수점 표현 방법인 %f, %lf에서 필드 폭을 지정하지 않으면 소수 이하 6개 자리수로 출력된다. (O)

D. #include는 기호상수(symbolic constant)를 정의하다. (O)

→ define

E. scanf()로 값을 입력받을 때는 저장할 변수의 주소를 명시해야 한다. (O)

F. printf()에서 %10.3f로 표시되어 있을 때 최대 10자리 이상의 실수는 출

력할 수 없다. (b)

G. 연산자 sizeof()는 자료형, 변수, 상수의 저장 공간 크기를 ~~비트~~ byte 단위로 알려준다. (X)

H. 문자형과 정수형의 최대 최소 상수는 헤더파일 limits.h에 UCHAR_MAX, SHRT_MIN, SHRT_MAX 등으로 정의되어 있다. (O)

I. 아스키(ASCII) 코드는 ANSI(American National Standards Institute)에서 제정한 정보 교환용 표준 코드로 총 127 개의 문자로 구성된다. (O)

→ 128

2. 다음에 서술된 문장에 어울리는 프로그램 코드를 완성해 보세요.

A. 정수형 변수 num에 키보드로부터 정수 하나를 입력받는다.

int num; scanf("%d", &num);

B. 문자형 변수 ch에 키보드로부터 문자 하나를 입력받고 출력한다.

char ch;
~~scanf~~ ch= getchar() printf("%c", ch

C. 기호상수 PI에 3.14를 저장하고 화면에 출력한다.

define PI 3.14 printf("%.1f", PI)

3. 각 자료형을 갖는 변수를 선언했습니다. 잘못 표현된 것이 있다면 바르게 고치세요.

```
unsigned char ch = 130;
unsigned int a, b = -5;
float for;
```

unsigned double ch;

4. 다음에서 표현된 상수 각각의 차이에 대하여 설명하세요.

3 -> 정수

'3' -> 문자

"3" -> 문자열

5. 다음 중에서 상수의 표현이 잘못 표현된 것을 고르세요.

10

011

090 -> 2진수 기이상 표기 X

0x10

□ 응용 프로그래밍

>> 응용 프로그래밍은 다음과 같은 구조로 작성합니다. 번호가 늘어 갈 경우 번호에 해당하는 함수를 만들어 사용합니다.

```
#include <stdio.h>

void ex_02(void) {
  //응용 프로그래밍 2번은 ex_02() 내부에 작성합니다.
}
void ex_03(void) {
  //printf("응용 프로그래밍 3번은 ex_03() 내부에 작성합니다.
}
```

```
int main() {
  ex_02();
  ex_03();
  return 0;
}
```

1. 아래 프로그램의 출력 결과를 확인하신 후 정수형 상수 1과 문자형 상수 '1' 의 다른 점을 설명하세요.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
        char c1, c2;
        c1 = '1';
        c2 = 1 ;
        printf("c1 = %c,  c2 = %c\n", c1, c2);
        return 0;
}
```

2. 문자 'a' 와 'A' 의 차이('a' - 'A'), 문자 '0' 와 '1' 의 차이 ('0' - '1')를 출력하세요. 두 계산의 결과를 확인한 후 두 문자 중 큰 문자는 어떤 문자인지 적어 보세요. 또한 왜 이러한 결과가 출력되었는지 설명하세요.

```
( 'a' - 'A' ) = 32
( '0' - '1' ) = -1
```

3. 정수형 변수 in에 scanf()를 사용하여 정수를 입력받아, 입력된 정수의 8진수 값, 10진수 값, 16진수 값을 다음과 같이 출력하세요.

```
PS E:\lecture_src\ctest> gcc ctest.c
PS E:\lecture_src\ctest> ./a
정수 입력 : 1 <Enter>
8진수=01, 10진수=1, 16진수=0x1
PS E:\lecture_src\ctest>
PS E:\lecture_src\ctest> ./a
정수 입력 : 10 <Enter>
8진수=012, 10진수=10, 16진수=0xa
PS E:\lecture_src\cpptest>
```

scanf("%d", num)

printf("%x", num)

4. 문자형 변수 ch에 getchar()을 사용하여 문자 한 개를 입력받아, 입력된 문자의 8진수 값, 10진수 값, 16진수 값을 다음과 같이 출력하세요.

```
PS E:\lecture_src\ctest> gcc ctest.c
PS E:\lecture_src\ctest> ./a
문자 입력 : 1 <Enter>
8진수=061, 10진수=49, 16진수=0x31
PS E:\lecture_src\ctest>
PS E:\lecture_src\ctest> ./a
문자 입력 : A <Enter>
8진수=0101, 10진수=65, 16진수=0x41
PS E:\lecture_src\cpptest>
```

%o

%x

5. 한 개의 실수를 입력받아 소수 한자리까지만 출력하세요.

```
PS E:\lecture_src\ctest> gcc ctest.c
PS E:\lecture_src\ctest> ./a
실수를 입력하세요 : 5.6789 <Enter>
입력하신 실수는 = 5.7
PS E:\lecture_src\ctest>
```

%.1f

scanf

6. 변수 mid에 중간고사 성적을, 변수 last에 기말고사 성적을 입력받은 후 두 성적의 합과 평균을 출력하세요. 출력 형태는 전체 폭 10자리, 소수 이하 3자리, 왼쪽 정렬하여 출력합니다. %-10.3f

```
PS E:\lecture_src\ctest> gcc ctest.c
PS E:\lecture_src\ctest> ./a
중간고사 성적 입력 : 99.5 <Enter>
기말고사 성적 입력 : 100 <Enter>
합 = 199.500
평균 = 99.750
PS E:\lecture_src\ctest>
```

double

7. 기호상수 PI에 3.141592를 저장한 후 원의 반지름을 입력받아 원의 면적과 둘레를 출력하세요.

```
PS E:\lecture_src\ctest> gcc ctest.c
PS E:\lecture_src\ctest> ./a
원반지름 입력 : 5 <Enter>
원반지름 : 5.00
원면적 : 78.54
원둘레 : 31.42
PS E:\lecture_src\ctest>
```

5x

%lf

PI x*5

π r²

8. 우리 시스템에서 사용하는 자료형(char, short, int, float, double)의 크기를 바이트 단위로 출력하는 프로그램을 작성하세요.

```
PS E:\lecture_src\ctest> gcc ctest.c
PS E:\lecture_src\ctest> ./a
char : 1
short : 2
int : 4
float : 4
double : 8
PS E:\lecture_src\ctest>
```

sizeof

9. 문자 두 개를 각각 문자형 변수 cha, chb 에 입력받아 그 값을 출력하는 프로그램을 작성하세요.

```
PS E:\lecture_src\ctest> gcc ctest.c
PS E:\lecture_src\ctest> ./a
문자를 입력하세요 : a <Enter>
문자를 입력하세요 : b <Enter>
입력 받은 문자는 a, b
PS E:\lecture_src\ctest>
```

10. 숫자 두 개를 각각 cha, chb 문자형 변수에 입력받아 그 값을 출력하는 프로그램을 작성하세요.

```
PS E:\lecture_src\ctest> gcc ctest.c
PS E:\lecture_src\ctest> ./a
숫자를 입력하세요 : 4 <Enter>
숫자를 입력하세요 : 6 <Enter>
두 수의 합은 = 10
PS E:\lecture_src\ctest>
```